Solución de la pregunta 21

TRIGONOMETRÍA · GRÁFICAS SINUSOIDALES

¿Cuáles son la amplitud y el período de $y = -3\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)$?

A) Amplitud -3, período 4

B) Amplitud 3, período 4π

C) Amplitud 3, período 4

D) Amplitud 3, período $\frac{1}{4}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Amplitud**
   $|-3| = 3$.

2. **Período**
   $\frac{2\pi}{\pi/2} = 4$.

3. **Signo**
   El −3 refleja la gráfica, no cambia la amplitud.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La amplitud es un valor absoluto.

B) Calcula $\frac{2\pi}{1/2}$ olvidando el π del argumento.

D) Invierte el período.

Idea clave. Período = 2π / (coeficiente de x).